

Nomor : DL.04/26/5/1/LPMN/LPMN/PLMT-26

Medan, 26 Mei 2026

Lampiran : -

Perihal : Tanggapan dan Masukan atas Proposal Implementasi
PetaNadi

Kepada Yth. Qhanakin Ahmad Zhavi

Universitas Sumatera Utara

di

Medan

1. Memperhatikan surat Saudara perihal Permohonan Masukan dan Validasi Implementasi Proposal “PetaNadi: Platform Visibilitas Logistik 4D Berbasis Multi-Agent AI untuk Digitalisasi Ketahanan Pangan Nasional”, bersama ini kami menyampaikan apresiasi atas inisiatif, semangat inovasi, serta upaya Saudara dalam mengangkat isu strategis terkait digitalisasi logistik dan ketahanan pangan nasional.
2. Secara umum, proposal yang disusun telah mengangkat isu yang relevan dengan tantangan logistik nasional saat ini, khususnya terkait pentingnya visibilitas rantai pasok, monitoring distribusi, serta kebutuhan sistem peringatan dini (early warning system) dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan proaktif.
3. Dari sudut pandang operasional logistik dan kepelabuhanan, konsep integrasi data cuaca, lalu lintas distribusi logistik pangan, kondisi pelabuhan, harga pasar, serta analisa berbasis AI merupakan pendekatan yang cukup menarik dan sejalan dengan arah transformasi digital industri logistik saat ini. Konsep predictive monitoring dan simulasi mitigasi yang diangkat juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa pengelolaan rantai pasok ke depan tidak lagi cukup hanya bersifat monitoring dan reporting, namun perlu bergerak menuju pendekatan yang lebih prediktif dan berbasis data.
4. Namun demikian, agar proposal ini dapat lebih implementatif, realistis, dan memiliki relevansi operasional yang lebih kuat, berikut kami sampaikan beberapa masukan dan saran sebagai bahan penyempurnaan dalam pengembangannya sebagai berikut:

No	Aspek	Catatan	Saran Penyempurnaan
1	Fokus Implementasi	Proposal masih mencakup skala nasional dan multi sektor	Disarankan implementasi awal difokuskan pada 1 wilayah atau 1 studi kasus tertentu yang pernah terjadi sebelumnya agar lebih realistis dan mudah diuji ketepatannya.



2	Alur Operasional	Sistem sudah dapat mendeteksi gangguan dan memberi rekomendasi	Perlu ditambahkan alur operasional yang jelas pihak yang terkait dalam penggunaan sistem seperti pihak penerima alert, pengambil keputusan, serta tindak lanjut operasional di lapangan.
3	Validitas Data Internet & Media Sosial	Sistem mengambil data dari berita internet, media sosial, video, dan postingan publik	Perlu dibuat mekanisme validasi sumber informasi karena data internet sangat rentan terhadap hoaks, misinformasi, serta gambar/video hasil AI atau deepfake.
4	Filtering Informasi AI	Belum dijelaskan mekanisme penyaringan kualitas data	Disarankan menggunakan pembobotan tingkat kepercayaan sumber informasi dan prioritas terhadap data resmi/terverifikasi
5	Integrasi dan Kerahasiaan Data	Proposal melibatkan pengambilan dan pemanfaatan data dari berbagai instansi dan sumber eksternal	Dalam implementasi nyata, masing-masing instansi umumnya memiliki kebijakan kerahasiaan data, batasan akses, serta regulasi penggunaan data yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan mekanisme perizinan, tata kelola data, dan keamanan informasi agar proses pemanfaatan data dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan
6	Integrasi Platform dan Sistem	Proposal mengintegrasikan berbagai sumber informasi seperti NLE, BMKG, CCTV traffic, data pelabuhan, dan sumber informasi publik lainnya	Perlu dipertimbangkan tantangan integrasi antar platform karena masing-masing sistem kemungkinan tidak bersifat publik dan memiliki format data, standar sistem, dan mekanisme pertukaran data yang berbeda sehingga proses integrasi dapat menjadi cukup kompleks dalam implementasinya.



7	Relevansi Operasional	Fokus proposal masih dominan pada teknologi AI	Proposal masih lebih dominan menjelaskan aspek teknologi dan AI. Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan contoh manfaat operasional yang lebih konkret agar terlihat secara jelas dampak implementasi sistem terhadap efektivitas distribusi, percepatan mitigasi gangguan, dan pengambilan keputusan operasional. Contoh: - o distribusi pangan lebih cepat dialihkan saat jalur terputus, - o keterlambatan distribusi bisa dikurangi, - o antrian kendaraan/logistik bisa dideteksi lebih awal, - o pemerintah lebih cepat merespon potensi kelangkaan, - o operator logistik lebih cepat menentukan jalur alternatif, - o pengambilan keputusan saat krisis menjadi lebih efektif.
8	Risiko Implementasi	Belum membahas kendala implementasi	Perlu ditambahkan potensi kendala seperti keterbatasan akses data realtime, kualitas data lapangan, dan ketergantungan terhadap sumber data eksternal
9	Simulasi dan Mitigasi	Simulasi masih bersifat konsep	Disarankan menggunakan contoh simulasi berbasis kasus nyata agar lebih aplikatif dan mudah dipahami

5. Secara keseluruhan, kami menilai proposal ini memiliki ide dan potensi yang baik, khususnya sebagai inovasi digital berbasis AI dalam mendukung peningkatan visibilitas dan mitigasi gangguan rantai pasok logistik. Dengan penyempurnaan pada aspek implementasi operasional, validitas data, tata kelola integrasi data, serta fokus pengembangan yang lebih spesifik, proposal ini berpotensi menjadi solusi yang lebih aplikatif dan relevan terhadap kebutuhan industri logistik nasional.
6. Demikian tanggapan dan masukan ini kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan penyempurnaan ke depannya. Atas perhatian dan semangat inovasi yang telah ditunjukkan, diucapkan terima kasih.

**DIREKSI PT PELINDO MULTI TERMINAL
DIREKTORAT OPERASI
VICE PRESIDENT LAPORAN DAN MONITORING**

**DEFI RAKHMAWATI
NIP. 105529**

